

第一题答案：

解：由于X和Y都在(0,a)上服从均匀分布，且相互独立，则(X, Y)的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{a^2}, & 0 < x < a, 0 < y < a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

两点间的平均长度为

$$\begin{aligned} E(|X - Y|) &= \int_0^a \int_0^a |x - y| \frac{1}{a^2} dx dy \\ &= \frac{1}{a^2} \left\{ \int_0^a \int_0^x (x - y) dy dx + \int_0^a \int_x^a (y - x) dy dx \right\} \\ &= \frac{1}{a^2} \left\{ \int_0^a \left(x^2 - ax + \frac{a^2}{2} \right) dx \right\} \\ &= \frac{a}{3} \end{aligned}$$

第二题答案：

解：记 $q = 1 - p$, X的概率分布为

$$P\{X = i\} = q^{i-1}p, \quad i = 1, 2, \dots$$

X的数学期望为

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} i q^{i-1} p = p \sum_{i=1}^{\infty} (q^i)' = p \left(\sum_{i=1}^{\infty} q^i \right)' = p \left(\frac{q}{1-q} \right)' = \frac{1}{p}$$

因为

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^{\infty} i^2 q^{i-1} p = p \left[q \left(\sum_{i=1}^{\infty} q^i \right)' \right]' = p \left[\frac{q}{(1-q)^2} \right]' = \frac{2-p^2}{p^2}$$

所以X的方差为

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

第三题答案：

证明：X和Y是不相关的，且X和Y不是相互独立的。

证：

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{x}{\pi} dx dy = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} x dx = 0$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{y}{\pi} dx dy = 0$$

而

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)dxdy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{xy}{\pi} dxdy = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 ydy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} xdx = 0$$

从而 $E(XY) = E(X)E(Y)$ ，所以 $\text{Cov}(X,Y) = 0$ ，这表明 X, Y 是不相关的，又

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

同理有

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2}, & -1 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

显然 $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x,y)$ ，因此， X, Y 不是相互独立的。

第四题答案：

解：

$$\begin{aligned} D(U) &= D(X - 2Y) = D(X) + 4D(Y) - 4\text{cov}(X, Y) = 13 \\ D(V) &= D(2X - Y) = 4D(X) + D(Y) - 4\text{cov}(X, Y) = 4 \\ \text{cov}(U, V) &= \text{cov}(X - 2Y, 2X - Y) \\ &= 2\text{cov}(X, X) - 4\text{cov}(Y, X) - \text{cov}(X, Y) + 2\text{cov}(Y, Y) \\ &= 2D(X) - 5\text{cov}(X, Y) + 2D(Y) = 5 \end{aligned}$$

所以

$$\rho_{UV} = \frac{\text{cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}} = \frac{5}{\sqrt{13}\sqrt{4}} = \frac{5}{26}\sqrt{13}$$

第五题答案：

解： $X_i(i = 1, 2, \dots, n)$ 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

,

$Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布函数为

$$F_Z(z) = 1 - [1 - F(z)]^n = \begin{cases} 1 - e^{-nz}, & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

于是

$$E(Z) = \int_0^{\infty} zne^{-nz}dz = -ze^{-nz}|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-nz}dz = \frac{1}{n}$$

而

$$E(Z^2) = \int_0^{\infty} z^2ne^{-nz}dz = \frac{2}{n^2}$$

于是

$$D(Z) = E(Z^2) - [E(Z)]^2 = \frac{1}{n^2}$$

第六题答案：

解： $\text{cov}(Z_1, Z_2) = \text{cov}(\alpha X + \beta Y, \alpha X - \beta Y) = \alpha^2 \text{cov}(X, X) - \beta^2 \text{cov}(Y, Y) = \alpha^2 D(X) - \beta^2 D(Y) = (\alpha^2 - \beta^2)\sigma^2$

$$D(Z_1) = D(\alpha X + \beta Y) = \alpha^2 D(X) + \beta^2 D(Y) + 2\alpha\beta \text{cov}(X, Y)$$

$$D(Z_2) = D(\alpha X - \beta Y) = \alpha^2 D(X) + \beta^2 D(Y) - 2\alpha\beta \text{cov}(X, Y)$$

因为X, Y相互独立所以 $\text{cov}(X, Y) = 0$, 故：

$$D(Z_1) = D(Z_2) = (\alpha^2 + \beta^2)\sigma^2$$

相关系数为

$$\rho = \frac{\text{cov}(Z_1, Z_2)}{\sqrt{D(Z_1)D(Z_2)}} = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha^2 + \beta^2}$$

第七题答案：

解： $E(X) = -2, E(Y) = 2, D(X) = 1, D(Y) = 4,$

$$\rho_{X,Y} = -0.5$$

因为 $E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 0,$

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\rho_{X,Y}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} = 3$$

所以

$$P\{|X + Y| \geq 6\} \leq \frac{3}{6^2} = \frac{1}{12}$$

第八题答案：

解： 设 X_i 表示第 i 只电器元件的寿命, $i = 1, 2, \dots, 16$. $X_i (i = 1, 2, \dots, 16)$ 为独立同指数分布, $E(X_i) = 100$ (小时), $\sqrt{D(X_i)} = 100$ (小时), 所求概率为：

$$P\left\{\sum_{i=1}^{16} X_i > 1920\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{16} X_i - 16 \times 100}{400} > \frac{1920 - 1600}{400}\right\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{320}{400}\right) = 0.2119$$

第九题答案:

解 由于 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 所以 $F'(x) = 0.3\Phi'(x) + \frac{0.7}{2}\Phi'\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 则

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xF'(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x\left[0.3\Phi'(x) + \frac{0.7}{2}\Phi'\left(\frac{x-1}{2}\right)\right]dx \\ &= 0.3\int_{-\infty}^{+\infty} x\Phi'(x)dx + 0.35\int_{-\infty}^{+\infty} x\Phi'\left(\frac{x-1}{2}\right)dx. \end{aligned}$$

而 $\int_{-\infty}^{+\infty} x\Phi'(x)dx = 0$, $\int_{-\infty}^{+\infty} x\Phi'\left(\frac{x-1}{2}\right)dx = 2$, 所以 $E(X) = 0 + 0.35 \times 2 =$

0.7

第十题答案:

解 (1) $P(X=2Y) = P(X=0, Y=0) + P(X=2, Y=1) = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}$.

(2) 根据以上 X, Y 的概率分布, 得 X 的概率分布如下表:

X	0	1	2
p_i	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

则有 $E(X) = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$.

同理, 根据以上 X, Y 的概率分布, 得 Y 的概率分布如下表:

Y	0	1	2
p_i	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

则有 $E(Y) = 1$, $E(Y^2) = 0^2 \times \frac{1}{3} + 1^2 \times \frac{1}{3} + 2^2 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$, $D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3}$.

XY 的概率分布如下表:

XY	0	1	2	4
(X, Y)	$(0, 0)(0, 1)(0, 2)(1, 0)(2, 0)$	$(1, 1)(2, 1)$	$(1, 2)$	$(2, 2)$
p_i	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{12}$

于是 $E(XY) = 0 \times \frac{7}{12} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times 0 + 4 \times \frac{1}{12} = \frac{2}{3}$. 所以

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X-Y, Y) &= \text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(Y, Y) \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) - D(Y) = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \times 1 - \frac{2}{3} \\ &= -\frac{2}{3}. \end{aligned}$$